

Active Directory Home Lab

Dokumentation eines selbst aufgebauten IT-Labors mit Hyper-V, Windows Server, Active Directory, DNS, DHCP, Dateifreigaben und Gruppenrichtlinien.

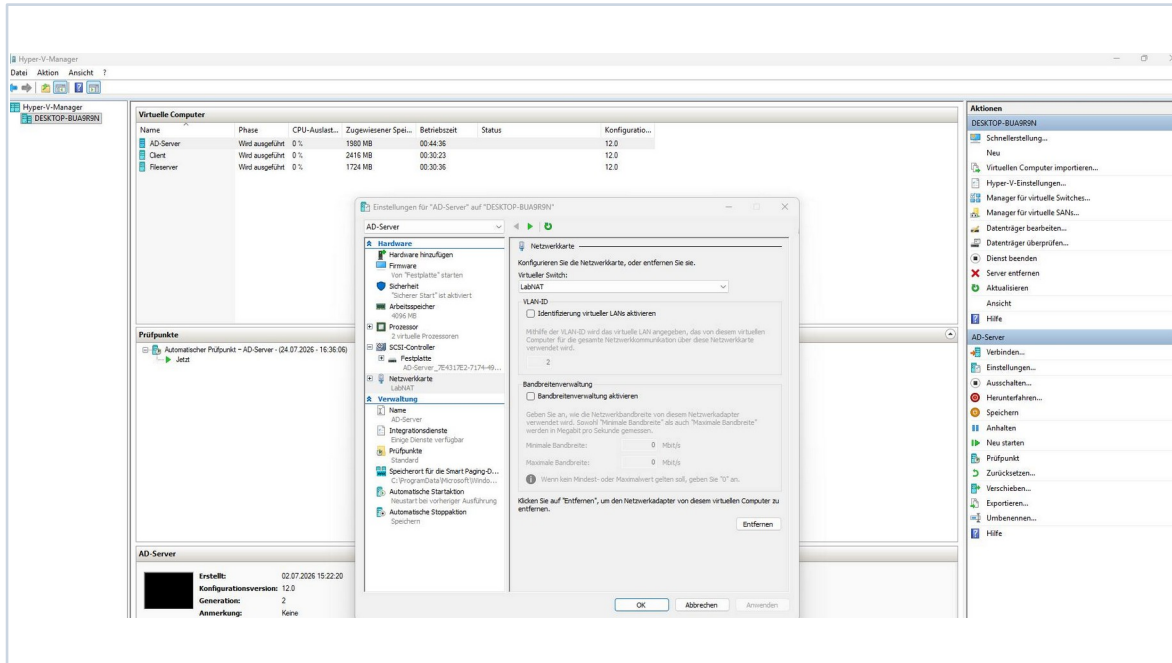
Ziel des Projekts

Eine kleine Unternehmensumgebung simulieren und typische Aufgaben aus Systemintegration und IT-Support praktisch ueben.

Hinweis

Die Dokumentation nutzt eine Testumgebung. Sensible Daten wurden fuer die oeffentliche Nutzung neutralisiert.

Lab-Architektur in Hyper-V



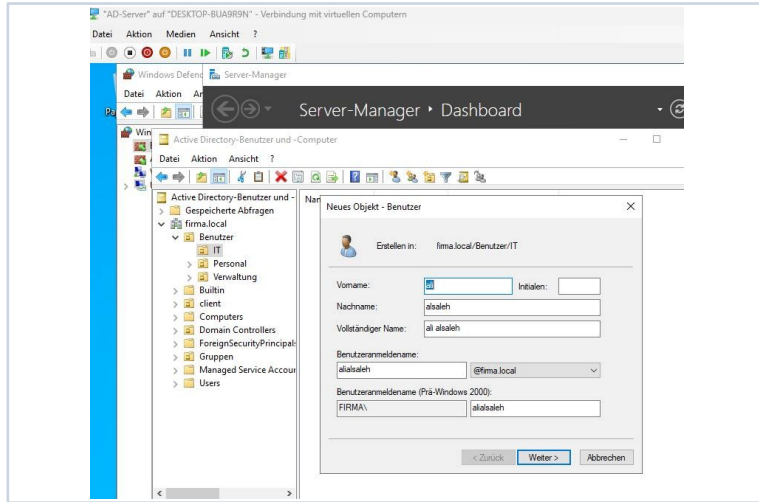
VMs: AD-Server, Client, Fileserver

Hyper-V als Virtualisierungsplattform genutzt.
Drei virtuelle Systeme fuer eine kleine Testumgebung erstellt.
LabNAT als internes virtuelles Netzwerk vorbereitet.
Ziel: realistische Client-Server-Kommunikation testen.

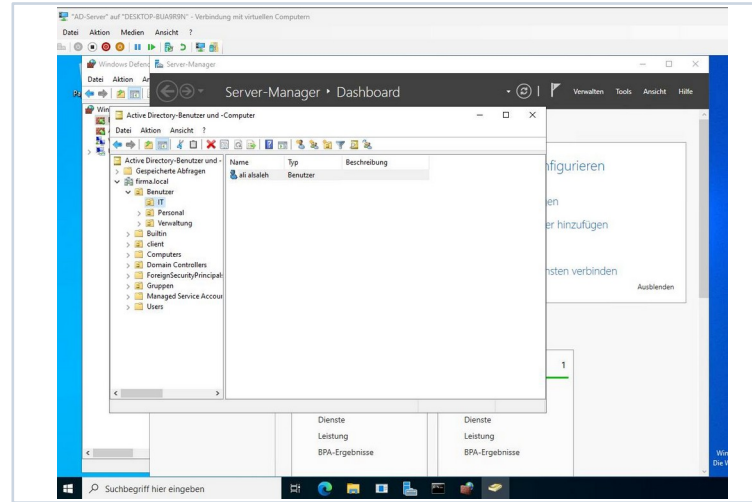
Warum das wichtig ist

Mit mehreren VMs lassen sich Rollen wie Domain Controller, Client und Fileserver getrennt testen - wie in einer kleinen Firma.

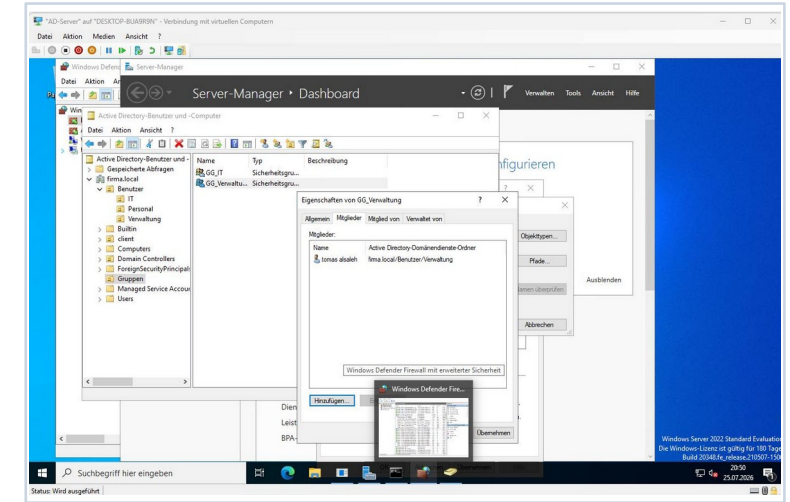
Active Directory: OUs, Benutzer und Gruppen



Benutzer in OU IT anlegen



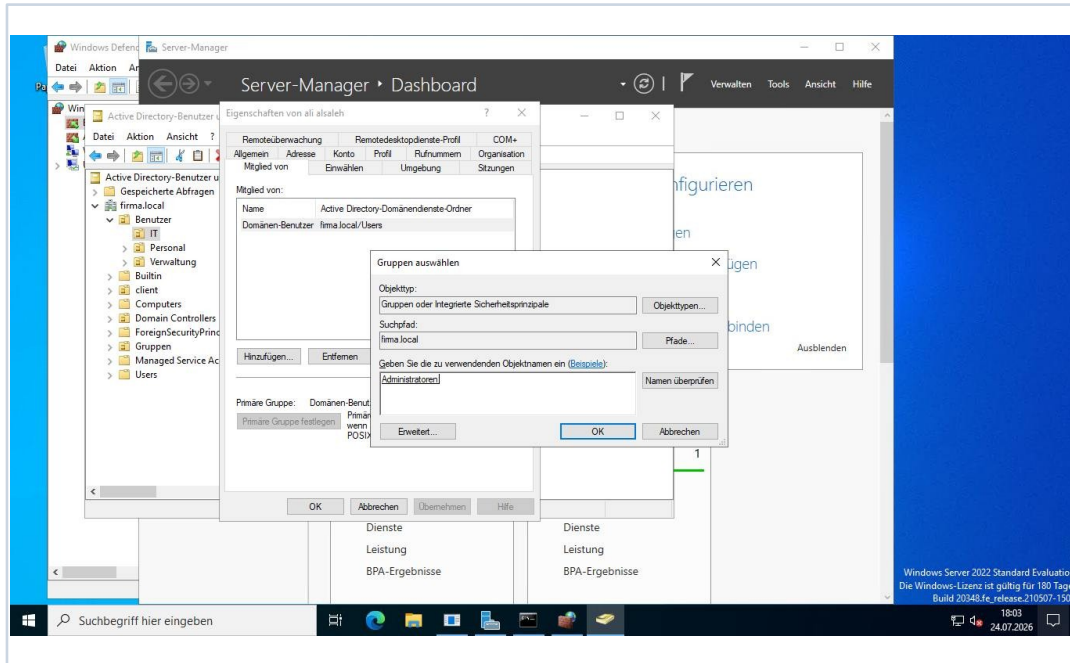
Benutzer wurde erstellt



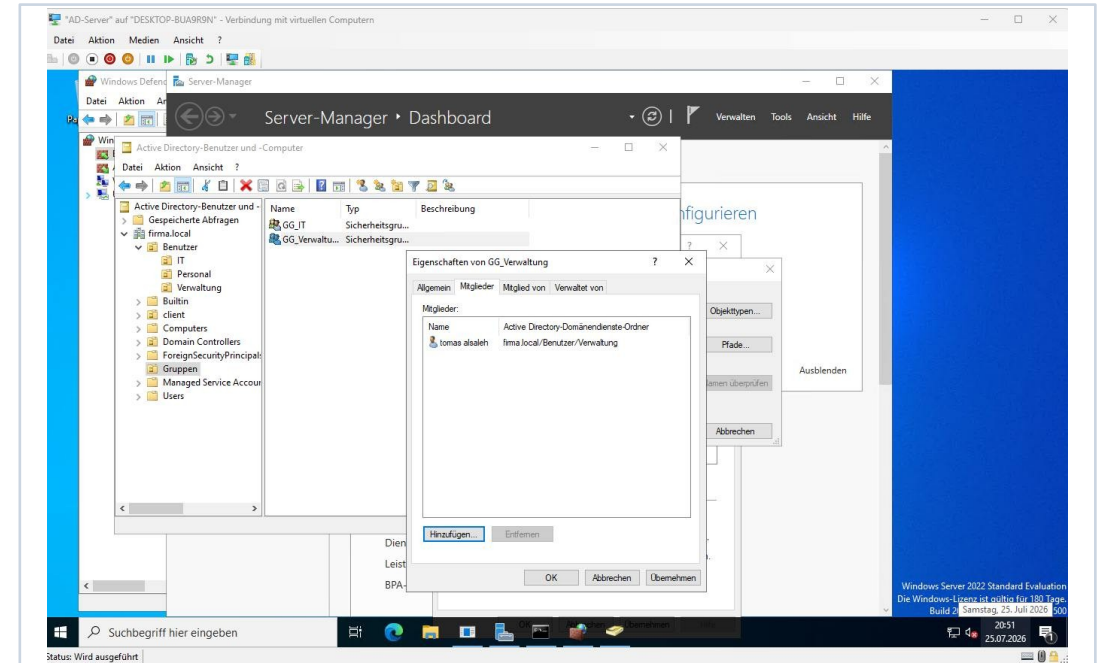
Gruppe mit Mitgliedern

OU-Struktur fuer Benutzerbereiche aufgebaut: IT, Personal und Verwaltung.
Benutzerkonten angelegt und Gruppen zugeordnet.
Gruppen als Grundlage fuer Berechtigungen und Richtlinien genutzt.

Gruppenmitgliedschaften und Berechtigungsprinzip



Benutzer einer Gruppe hinzufügen

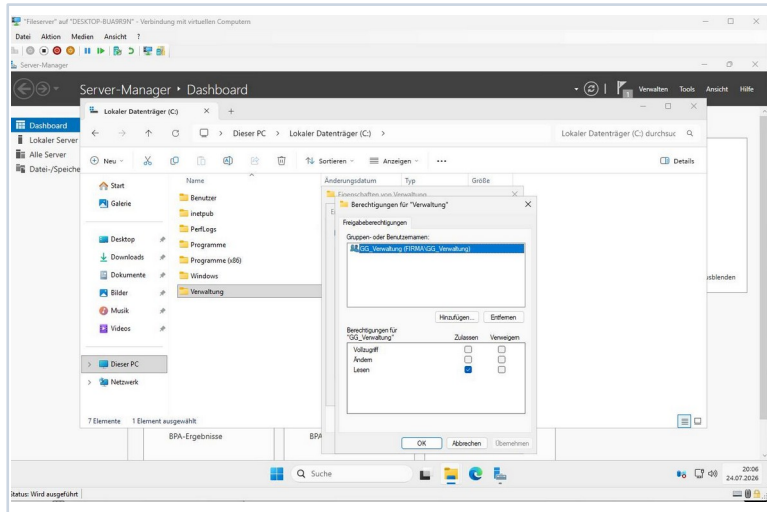


Gruppe GG_Verwaltung mit Mitglied

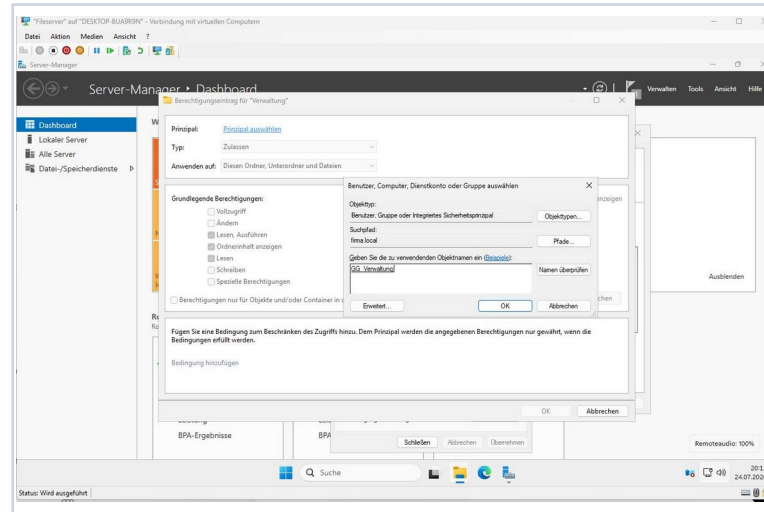
Prinzip

Berechtigungen sollten nicht direkt auf einzelne Benutzer gesetzt werden. Besser: Benutzer in Gruppen aufnehmen und Rechte auf Gruppen vergeben.

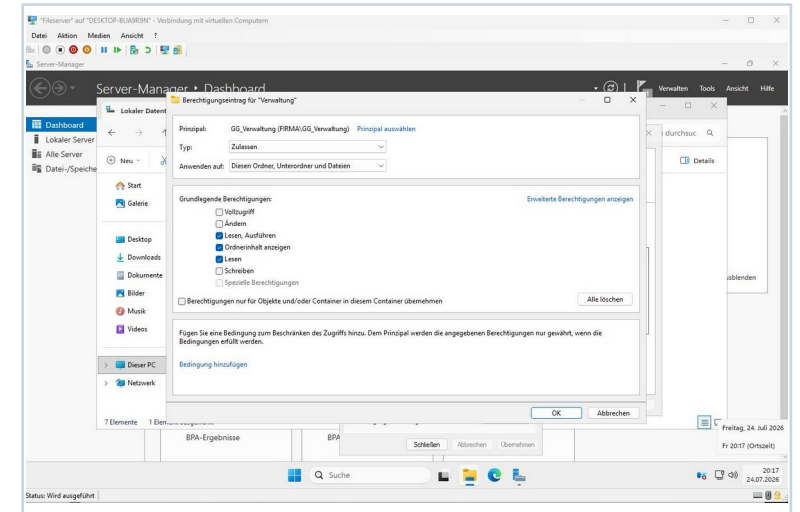
Fileserver: Freigaben und NTFS-Rechte



Freigabeberechtigung



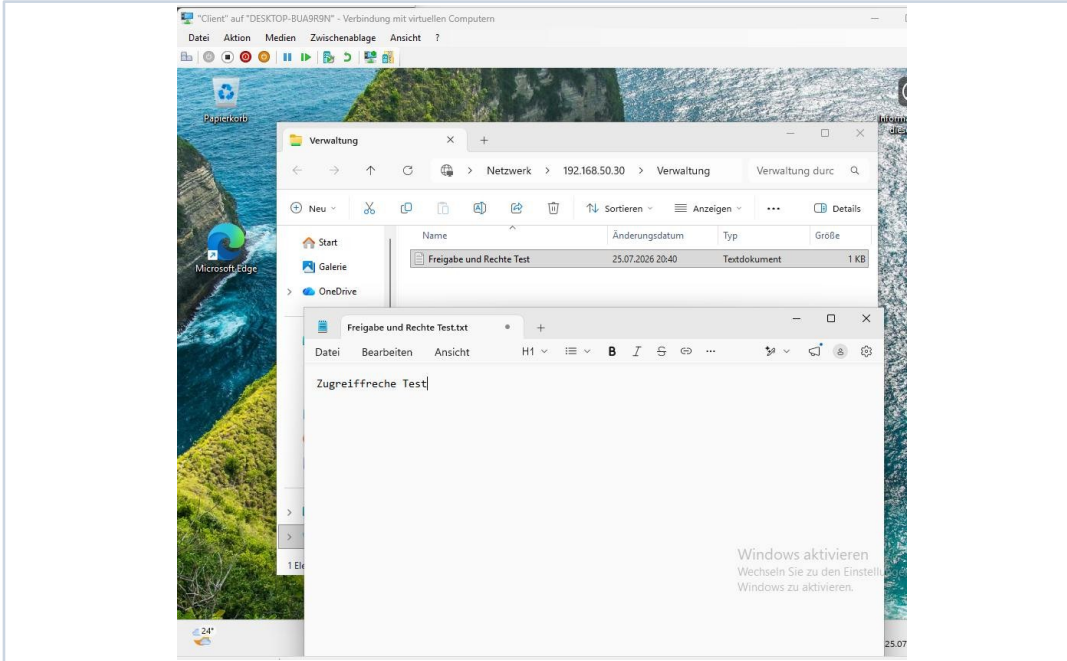
Gruppe als Prinzipal auswählen



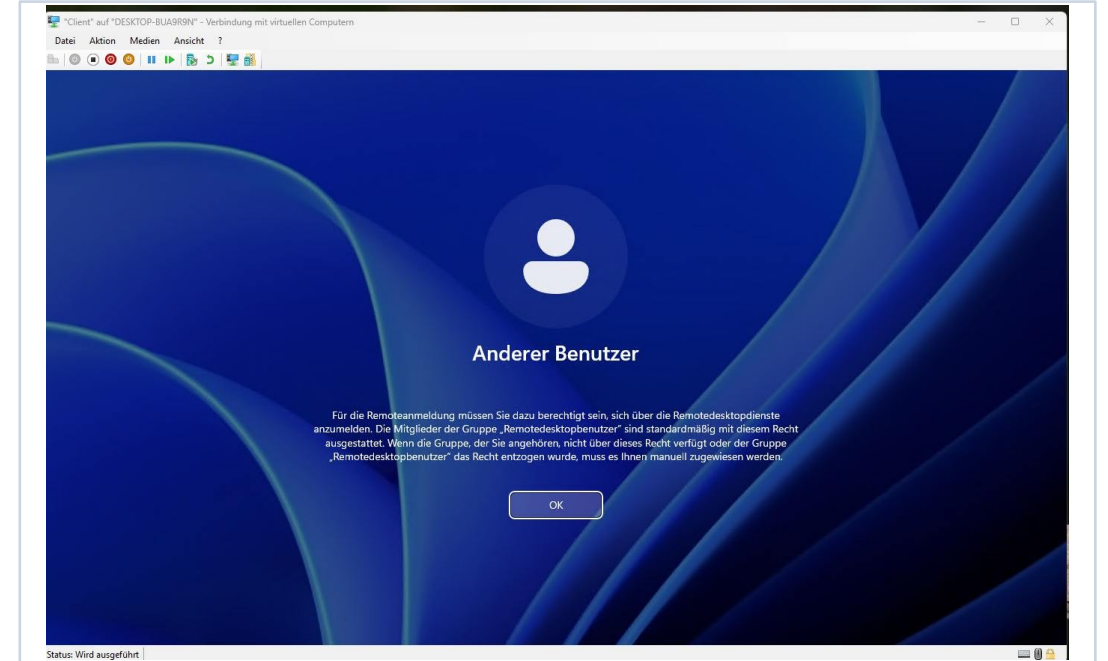
NTFS-Recht: Lesen

Ordner fuer den Bereich Verwaltung auf dem Fileserver vorbereitet.
Freigabe- und NTFS-Berechtigungen fuer die passende Gruppe gesetzt.
Zugriff bewusst begrenzt: Lesen statt Vollzugriff.

Tests am Client: Zugriff und Fehleranalyse



Zugriff auf Freigabe per Netzwerkpfad

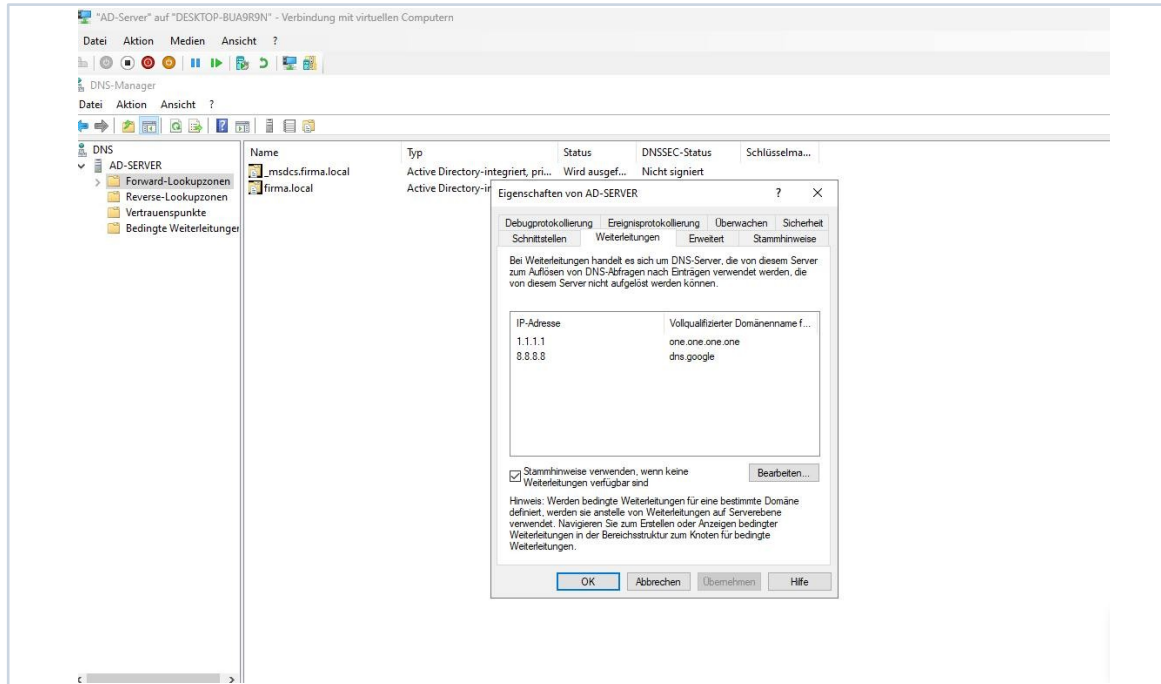


RDP-Zugriff verweigert - Troubleshooting

Ergebnis

Der Netzwerkzugriff auf die Freigabe wurde getestet. Die RDP-Meldung zeigt, dass Remotedesktop-Berechtigungen separat vergeben werden müssen.

DNS-Konfiguration mit Weiterleitungen



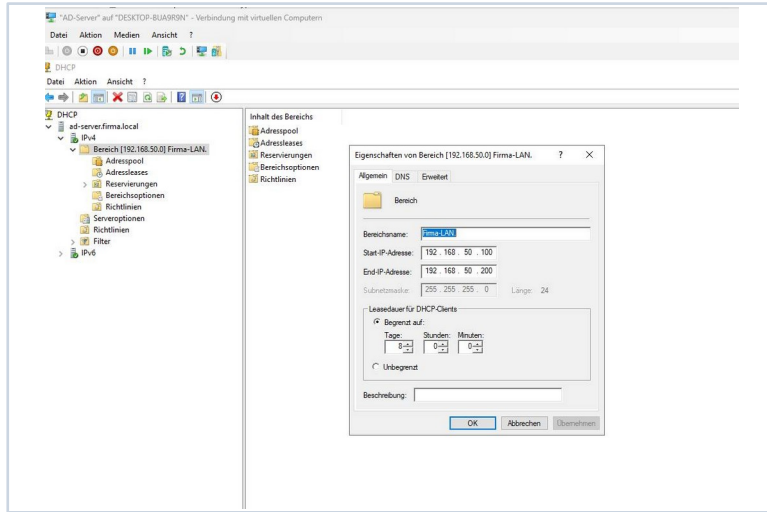
DNS-Manager mit Forwardern

Interne Domäne: firma.local.
DNS-Server fuer Namensaufloesung im Lab verwendet.
Forwarder zu externen DNS-Servern eingerichtet.
Ziel: interne und externe Namensaufloesung sauber trennen.

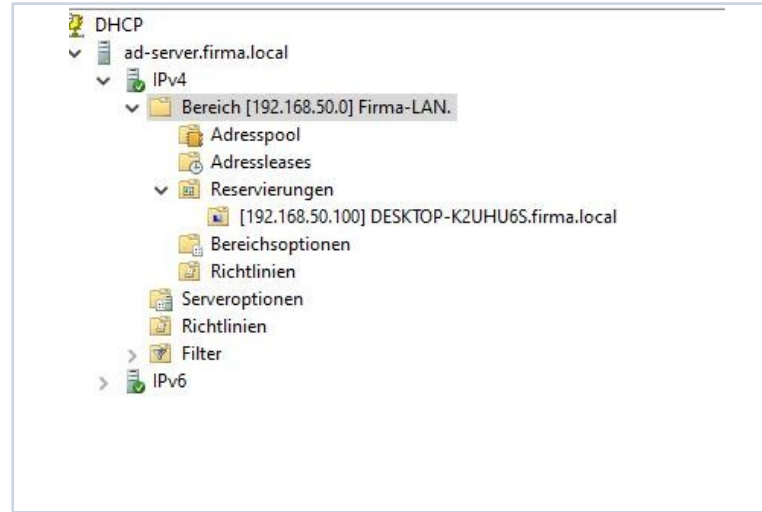
Warum DNS wichtig ist

Active Directory ist stark von korrekter Namensaufloesung abhängig. Fehler bei DNS fuehren oft zu Login-, GPO- oder Domain-Problemen.

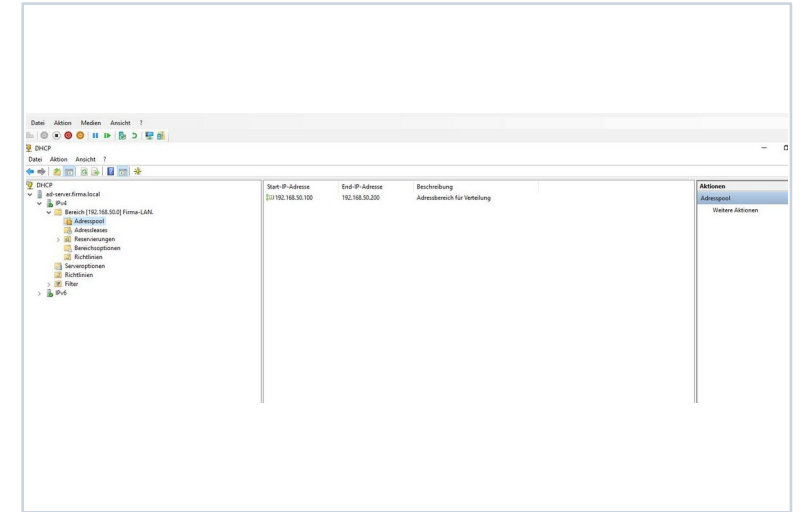
DHCP: Adressbereich und Reservierung



DHCP-Scope 192.168.50.100 - 200



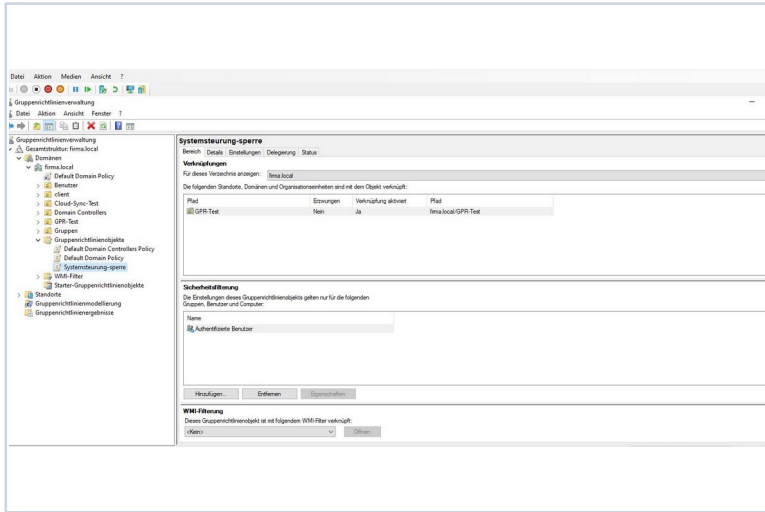
Reservierung fuer einen Client



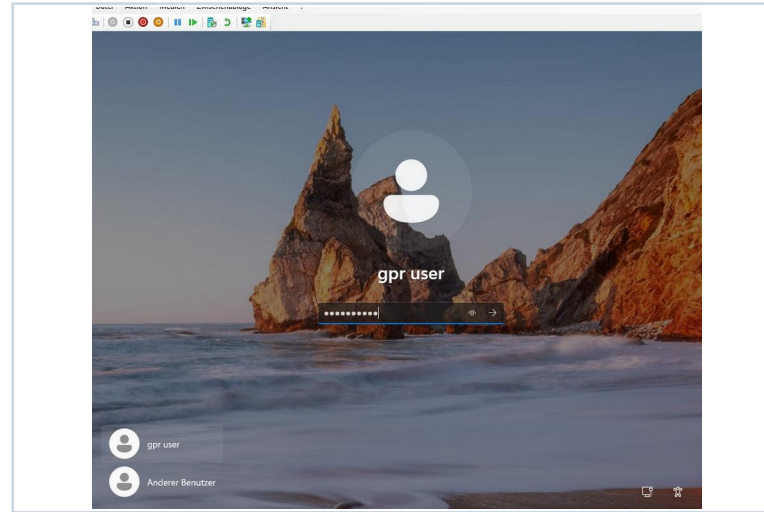
Adresspool im DHCP-Manager

Adressbereich fuer das interne Lab-Netz erstellt.
Reservierungen und Leases im DHCP-Manager kontrolliert.
Ziel: Clients bekommen automatisch passende IP-Adressen.

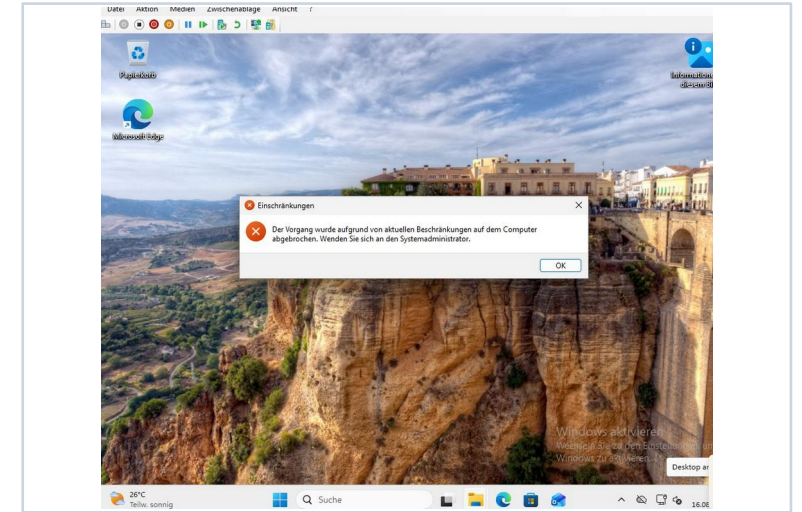
Gruppenrichtlinie: Systemsteuerung sperren



GPO mit OU GPR-Test verknuepft



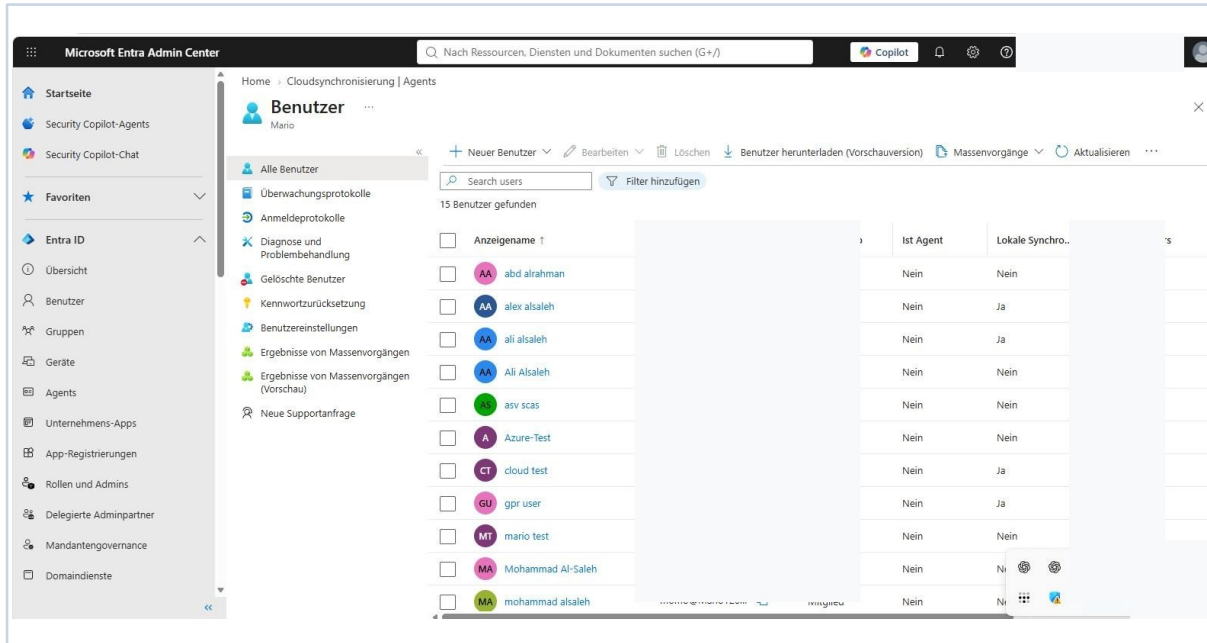
Anmeldung mit Testbenutzer



Systemsteuerung wurde blockiert

Test-OU erstellt und eine GPO verknuepft.
Mit Testbenutzer am Client angemeldet.
Ergebnis geprueft: Zugriff auf Systemsteuerung wurde eingeschränkt.

Microsoft Entra ID: erste praktische Übungen



Benutzerübersicht im Entra Admin Center

Erste praktische Orientierung im Microsoft Entra Admin Center.

Benutzerübersicht und grundlegende Kontoinformationen angesehen.

Erste Unterschiede zwischen cloudbasierten und lokal synchronisierten Konten betrachtet.

Das Thema Entra ID wird aktuell weiter vertieft.

Einordnung

Der Schwerpunkt dieses Projekts liegt auf dem lokalen Active Directory. Microsoft Entra ID ist eine erste Ergänzung und noch kein vertieftes Projektthema.

Zusammenfassung und naechste Schritte

Umgesetzt

Hyper-V Lab, Windows Server, Active Directory, OUs, Benutzer, Gruppen, DNS, DHCP, Fileserver-Berechtigungen und GPO-Test. Zusätzlich: erste Orientierung im Microsoft Entra Admin Center.

Gelernt

Praktisches Zusammenspiel von Domain Controller, Client, Fileserver, Berechtigungen, Gruppenrichtlinien sowie DNS und DHCP.

Naechste Schritte

Weitere GPOs testen, PowerShell-Skripte dokumentieren und Microsoft Entra ID schrittweise weiter vertiefen.

Hinweis

Alle gezeigten Daten stammen aus einer lokalen Testumgebung. Keine produktiven Zugangsdaten oder Kundendaten wurden verwendet.

Dieses Projekt zeigt praktische Windows Server- und Active-Directory-Grundlagen. Microsoft Entra ID wurde ergänzend in ersten Übungen betrachtet. Die Umgebung kann Schritt für Schritt erweitert werden.